

SOBRE EL PROFESOR BOLLINI

F.A.Schaposnik

Departamento de Física. Universidad Nacional de La Plata
C.C.N° 67. 1900 La Plata. Argentina.

Discurso pronunciado en el acto de entrega del Premio Gans de Física
a Carlos G. Bollini, en la Universidad Nacional de La Plata.
Octubre de 1987.

Alumnos, docentes e investigadores del Departamento de Física de la Universidad de La Plata, hemos venido a nuestro anfiteatro a acompañar al Profesor Bollini en este día en que recibe el premio Gans. Como docente, investigador, pero pienso fundamentalmente como alumno del Profesor Bollini, he sido honrado, señores señoras, estudiantes, docentes, autoridades presentes, con la posibilidad de dar alguno de los porqué se entrega hoy este premio al Profesor Bollini.

El premio Gans es un premio de Física. Conviene entonces señalar en primer lugar algunas de las contribuciones más importantes del Profesor Bollini en este campo, particularmente en el dominio de lo que hoy se llama Física Teórica. Quizá debería mencionar alguna incursión del Profesor Bollini en la Física aplicada, relacionada con procesos en máquinas secadoras de granos, procesos que escapan a mi entendimiento y que por ello no describiré. Tampoco hablaré de los trabajos del Profesor Bollini en los aspectos químicos de la Mecánica Cuántica.

Me detendré en cambio en un tema de trabajo del Profesor Bollini que me es particularmente caro. Por haberse desarrollado en este Departamento. Porque pude participar, aún mínimamente, como alumno, de algún cálculo. Porque fue alrededor de esos trabajos que cristalizó lo que es hoy el Laboratorio de Física Teórica de este Departamento, sin duda alguna el más importante de Latinoamérica.

Cuando Feynman en los años 40 atacó la cuantificación de la electrodinámica enfrentó un problema que atrae y espanta, por motivos bien diferentes, a matemáticos y a charlatanes. Los cálculos estaban plagados de infinitos, de cantidades divergentes. Con la simpleza de los físicos de genio, Feynman ideó una manera de extraer de esos infinitos cantidades que podían ser medidas. La electrodinámica cuántica fue desde entonces confirmada en innumerables experiencias.

El método ideado por Feynman causaba sin embargo serios inconvenientes cuando se lo intentaba aplicar a teorías que incluyeran otras interacciones. Además tenía complicaciones ligadas con el hecho de no respetar las simetrías básicas de esas teorías.

Fue recién cuando se presentó la idea desarrollada en este trabajo (transparencia*) que pudo tratarse de manera correcta, sin violar simetrías, cualquier teoría de campos cuánticos. Fue gracias a este nuevo método, surgido veinte años después del primer avance de Feynman, que pudo mostrarse la consistencia de una teoría de las interacciones electromagnéticas y débiles unificadas, que valiera el premio Nobel a Salam, Glashow y Weinberg, hace casi diez años.

De más está señalar que el Profesor Bollini es uno de los autores de este trabajo, anterior en varios meses a otro similar realizado independientemente en Europa. Como lugar de trabajo de los autores, figura el Departamento de Física de La Plata. Gracias a ello, por primera vez en toda su ya larga historia, este Departamento alcanzó resonancia internacional.

Quienes éramos alumnos en aquellos años pudimos presenciar cómo se gestaba realmente una idea en la Física. Pudimos también intuir el salto cualitativo que ello produciría, entre lo que era entonces el Departamento de Física y lo que es hoy, en gran medida, gracias al Profesor Bollini.

La idea de este trabajo está hoy expuesta en cualquier libro básico de teoría de campos, con el nombre de Regularización dimensional. Es particularmente simple y, a la vez, profunda.

* Del artículo "Lowest order "divergent" graphs in $\mathcal{D}$ -dimensional space", C.G. Bollini y J.J. Giambiagi, *Physics Letters* 40B (1972) 566.

LOWEST ORDER "DIVERGENT" GRAPHS IN ν -DIMENSIONAL SPACE

C. G. BOLLINI* and J. J. GIAMBIAGI

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Received 18 October 1971

The lowest order "divergent" graphs, for a scalar $\Psi^2\Phi$ -coupling theory, are computed as functions of the number of dimensions ν of the space. The result is seen to be finite for odd-dimensional spaces. For even-dimensional spaces it is shown that ν can be used as an analytic regularization parameter.

It is a known fact that the behaviour of the solutions of the wave equation depends on the number of dimensions and in particular upon the even or odd character of this number. For instance [1], the Huyghens' principle is valid only when the number of dimensions is even. Similarly, when looking at the Fourier transform of $(R+i0)^\lambda$ (Ref. [2]), R being a quadratic form one sees that it is an analytic function of λ , the positions of the poles depending on the number of dimensions. On the light of these facts, it seems interesting to look into the behaviour of quantum field theory with respect to the number of dimensions of the space. We are particularly interested in the incidence of the number of dimensions on the divergences of quantum field theory. With this aim we have computed the self-energy, vacuum polarization and vertex graphs in the lowest order for a massless scalar field Φ interacting with a massive scalar one Ψ through the coupling $g\Psi^2\Phi$.

The propagators satisfy the equations

$$L\Delta(x) = \delta, \quad (1)$$

with

$$L \equiv \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_{\nu-q}^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_{\nu-q+1}^2} - \dots - \frac{\partial^2}{\partial x_\nu^2} - m^2 \equiv \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta - m^2, \quad (2)$$

ν is the number of dimensions and q the number of negative terms in the metric.

We obtain then for the massive field

$$\Delta(R) = -F^{-1}\{(P+m^2-i0)^{-1}\} = -\frac{i^q m^{\nu/2-1} K_{\nu/2-1}(m\sqrt{R+i0})}{2^{\nu/2} \pi^{\nu/2} (\sqrt{R+i0})^{\nu/2-1}}, \quad (3)$$

and for the massless field†

$$D(R) = -i^q \Gamma(\nu/2-1) / 4\pi^{\nu/2} R^{\nu/2-1}, \quad (4)$$

where $R = \eta^{\alpha\beta} x_\alpha x_\beta$; $P = \eta^{\alpha\beta} p_\alpha p_\beta$. From now on $R \equiv R+i0$; $P \equiv P-i0$, which leads to causal distributions. In what follows we make frequent use of the generalized Bochner theorem [3]

$$F\{f(R)\} = \frac{2^{\nu/2} \pi^{\nu/2}}{i^q \sqrt{P}^{\nu/2-1}} \int_0^\infty f(x^2) J_{\nu/2-1}(x\sqrt{P}) x^{\nu/2} dx. \quad (5)$$

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

† For $\nu = 2$ a special treatment is necessary. The finite part of (4) is the logarithmic potential.

Los infinitos que enfrentó Feynman aparecían en medio del cálculo de secciones eficaces, cuando era necesario dar un sentido a integrales del tipo

$$I = \int_0^{\infty} \frac{k^3 dk}{k^2 + a^2}$$

con obvios problemas debido al límite superior de integración. La idea de Feynman corresponde al dominio de la cirugía mayor: cortar la integral en un valor finito λ , extraer la cantidad física, mostrar que es independiente de λ y recién entonces hacer tender λ a infinito. Este corte de la integral traía innumerables inconvenientes.

La idea de la regularización dimensional es la siguiente. Dado que la potencia 3 de k en la integral proviene de la dimensión del espacio tiempo, porqué no sumergir el cálculo en un espacio tiempo de dimensión arbitraria? Si ésta fuera negativa, al menos en ese límite la integral no tendría divergencias. Así en este método en lugar de I se calcula:

$$I_{\nu} = \int_0^{\infty} \frac{k^{\nu-1} dk}{k^2 + a^2}$$

donde ν , variable compleja, representa la dimensión del espacio - tiempo. El resultado de esta integral puede calcularse fácilmente:

$$I_{\nu} = \frac{de}{\nu - 4} + \text{Parte Finita}$$

Ahora la singularidad se presenta cuando el espacio es de 4 dimensiones. Pero si se extrae la parte finita a la Feynman y recién entonces se vuelve a $\nu = 4$, se obtienen cantidades físicas finitas y ello sin violar simetría alguna.

Quise describir este método porque de la idea subyacente puede entreverse la creatividad, la falta de perjuicios, la visión no-dogmática de sus autores.

Estará esa falta de perjuicios, ese no-dogmatismo entre las causas que obligaron al Profesor Bollini a abandonar dos veces la Universidad en que enseñaba?

Una respuesta superficial culparía a un no se qué de Kafkiano que rondaría a la Argentina. Pero aquí en el Sur, aquí al sur del Ecuador, somos muchos los que entendimos que Kafka no pretendió pintar un absurdo metafísico sino que alertó a sus contemporáneos sobre el monstruo que se incubaba en Alemania, en Italia, al calor abyecto del autoritarismo y el militarismo. Por eso no tenemos derecho a pensar aquí en nuestro país en absurdos metafísicos o genéticos de los argentinos. Porque aquí también creció el monstruo. Y fueron por un lado los mismos de siempre quienes, por él cobijados, ocuparon cargos en Universidades y Ministerios, en organismos científicos y asociaciones deportivas, en comisiones asesoras y embajadas. Y fueron por otro lado siempre los mismos los que se vieron echados de sus cargos. Perseguidos. Algunos de ellos encarcelados, secuestrados, asesinados.

El sufrimiento, el dolor y la fuerza que en nuestro país hizo retroceder al monstruo, es nuestra deuda con ellos. En particular, nuestra deuda con el Profesor Bollini. Se que muchos de los que estamos aquí así lo pensamos. Por ello estamos aquí sus alumnos. Se que muchos otros alumnos del Profesor Bollini querrían estar hoy aquí. Pienso particularmente en dos de ellos, desaparecidos todavía hoy, después de once años.

Aquello que ocurre a un hombre ocurre a todos. Por eso quise recordar el porqué el Profesor Bollini debió abandonar en 1976 esta Universidad. Hoy está nuevamente en ella, enseñando. Todavía nuestra Universidad no ha cumplido con la obligación ética de devolver al Profesor Bollini el mismo cargo del que fuera despojado entonces. Pero hoy, nuevamente rodeado por sus alumnos, trabaja y enseña en este Departamento de Física.

Quiero terminar señalando que otro nombre estuvo presente en todo mi discurso sin ser nombrado.

En los libros en que se enseñará la Física en el siglo próximo, sin duda alguna se explicará el Método de la regularización dimensional. Quizá en alguno se cometa un error de imprenta que haga pensar a algún estudiante holandés, colombiano, que Giambiagi y Bollini eran una sola persona. Quizá quise ayudar hoy a que ese error se cometa.

Gracias Profesor Bollini por enseñar y trabajar entre nosotros.